

Chapitre 1

Population, variable, modalité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Définir la population et l'effectif

Un cabinet de recrutement souhaite étudier les candidatures reçues pour un poste durant le mois de mars : il en dénombre 340.

- (a) Identifier la population, l'individu et l'effectif total n de cette étude.
- (b) Le directeur du cabinet décide finalement de ne s'intéresser qu'aux candidatures ayant passé la présélection (soit 58 dossiers). Cette décision change-t-elle la population étudiée? Justifier.
- (c) Pourquoi doit-on toujours écrire précisément la définition de la population **avant** tout calcul, plutôt que de la considérer comme un détail sans importance?

Exercice 2 — Modalités exhaustives et incompatibles

Un questionnaire propose de classer l'ancienneté des salariés (en années) selon les classes suivantes : « moins de 5 », « de 5 à 10 », « de 10 à 20 », « 20 et plus ».

- (a) Un salarié ayant 10 ans d'ancienneté pose-t-il un problème avec ce découpage? Identifier précisément le défaut.
- (b) Réécrire les quatre classes en respectant la convention « fermées à gauche, ouvertes à droite », afin de résoudre ce problème.
- (c) Ces classes corrigées sont-elles **exhaustives**, c'est-à-dire couvrent-elles bien toutes les anciennetés possibles, de 0 an à la plus élevée observée? Justifier.

Exercice 3 — Variable binaire et piège du codage arbitraire

Sur 250 dossiers de crédit examinés par une banque, la variable « défaut » vaut 1 si l'emprunteur a fait défaut, 0 sinon. On compte 35 défauts.

- (a) Calculer la moyenne de cette variable binaire sur les 250 dossiers.
- (b) Que représente ce résultat concrètement, en termes de proportion?
- (c) Une variable de satisfaction client (« Très insatisfait », « Insatisfait », « Neutre », « Satisfait », « Très satisfait ») est codée 1, 2, 3, 4, 5 et l'on en calcule une « moyenne » de 3,4. Pourquoi ce calcul est-il illégitime, contrairement à celui de la question (a)? Quelle est la différence essentielle entre les deux codages?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Exercice 4 — Appliquer le vocabulaire au fichier salaires de l'introduction

Le chapitre d'introduction a présenté le fichier « salaires » : 500 salariés d'une entreprise, avec entre autres la variable `diplome` (modalités Bac, Bac+2, Bac+5).

- (a) En vous appuyant sur la définition donnée en introduction (« les salariés de l'entreprise au 31 décembre »), préciser la population, l'individu et l'effectif total n de cette étude.
- (b) Les trois modalités de `diplome` sont-elles exhaustives et incompatibles pour décrire le niveau de diplôme de **chaque** salarié de cette entreprise? Que faudrait-il vérifier avant de l'affirmer avec certitude (par exemple, l'existence éventuelle de salariés non diplômés)?
- (c) L'introduction mentionnait le piège consistant à coder `Bac`= 1, `Bac+2`= 2, `Bac+5`= 3 pour obtenir une « moyenne de diplôme » de 1,78. En utilisant le vocabulaire de ce chapitre (type de variable, sens des écarts), expliquer précisément pourquoi ce calcul est illégitime, et quel type d'indicateur (parmi ceux autorisés pour une variable ordinale) serait légitime à la place.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le taux de défaut comme moyenne d'une variable binaire

Reprenant l'exercice 3, une banque veut synthétiser son risque de crédit sur ses 250 dossiers examinés (35 défauts).

- (a) Rappeler la valeur de la moyenne de la variable « défaut » calculée à l'exercice 3.
- (b) En quoi cette propriété (« la moyenne d'une variable binaire 0/1 est une proportion ») permet-elle à la banque de calculer aisément un « taux de défaut » à partir d'un simple traitement statistique standard (calcul de moyenne), sans avoir besoin d'une formule spécifique ?
- (c) Ce taux de défaut de 14 % suffit-il, à lui seul, pour que la banque fixe son niveau de provisionnement pour créances douteuses ? Quelles autres informations (évoquées dans les chapitres à venir) faudrait-il probablement croiser avec ce taux ?

Exercice 6 — Définir la population de pauvreté change le taux mesuré

Un pays compte une population totale de 2 000 000 d'habitants. Selon un seuil de pauvreté **strict**, 180 000 personnes sont considérées comme pauvres. Un seuil **élargi** (incluant les personnes en situation de pauvreté relative, proches du seuil) ajouterait 90 000 personnes supplémentaires.

- (a) Calculer le taux de pauvreté au sens strict ($180\,000/2\,000\,000$).
- (b) Calculer le taux de pauvreté au sens élargi (en ajoutant les 90 000 personnes supplémentaires au numérateur, la population totale restant inchangée).
- (c) Un gouvernement souhaite communiquer sur les progrès de sa politique sociale. Pourquoi le choix de la définition de la « population pauvre » (donc du champ retenu pour le calcul) n'est-il jamais un détail technique neutre, mais une décision aux conséquences politiques directes ?